

UNIFECAP

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / Algorithmic Thinking & Introduction to Object-Oriented Programming

RENTSMART: SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E ORÇAMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA

Nome do Aluno: *Rafael Henrique dos Santos*

RA / Matrícula: 229763

Disciplina: *Algorithmic Thinking & Introduction to Object-Oriented Programming*

Professor: *Fernando Leonid*

Taboão da Serra – SP

2026

1. Análise do Problema e Contextualização

1.1. Contexto Operacional e Desafio

A **R.M Imóveis** é uma empresa especializada na gestão e locação de imóveis (casas, apartamentos e estúdios). Com o aumento expressivo de sua carteira de clientes e propriedades, o processo comercial de elaboração de orçamentos apresentou gargalos operacionais.

Atualmente, o cálculo dos orçamentos mensais é realizado de forma manual pelos atendentes. Essa prática acarreta:

- **Elevado tempo de atendimento:** Ineficiência no fluxo comercial de negociação.
- **Risco de inconsistências e erros operacionais:** Falhas manuais na inclusão de taxas adicionais (vagas de garagem, quartos sobressalentes), concessão incorreta de descontos e cálculo de parcelamento da taxa contratual.

Para resolver essas limitações, foi proposta a criação do **RentSmart**, uma aplicação computacional desenvolvida em linguagem Python com o paradigma de Programação Orientada a Objetos (POO). O objetivo principal da ferramenta é automatizar integralmente o cálculo do orçamento mensal, validar as especificações informadas, simular os parcelamentos e gerar relatórios claros para o cliente, acompanhados de uma projeção financeira anual exportável.

1.2. Mapeamento das Regras de Negócio

Para garantir a fidelidade do sistema aos requisitos comerciais da imobiliária, as seguintes regras estratégicas foram mapeadas e integradas ao algoritmo:

1. Categorização de Imóveis e Valores Base

- **Apartamento de 1 Quarto:** Valor base de R\$ 700,00/mês.
- **Casa de 1 Quarto:** Valor base de R\$ 900,00/mês.
- **Estúdio:** Valor base de R\$ 1.200,00/mês.

2. Adicionais de Infraestrutura

- **Quarto Adicional (2º Quarto):**
 - Para **Apartamentos**: Acréscimo de R\$ 200,00/mês.
 - Para **Casas**: Acréscimo de R\$ 250,00/mês.
- **Estacionamento / Garagem:**
 - Para **Casas e Apartamentos**: Acréscimo fixo de R\$ 300,00/mês por vaga.
 - Para **Estúdios**: Pacote inicial obrigatório de 2 vagas por R\$ 250,00/mês. Vagas adicionais (a partir da 3ª) custam R\$ 60,00/mês por vaga extra.

3. Condição Comercial de Desconto

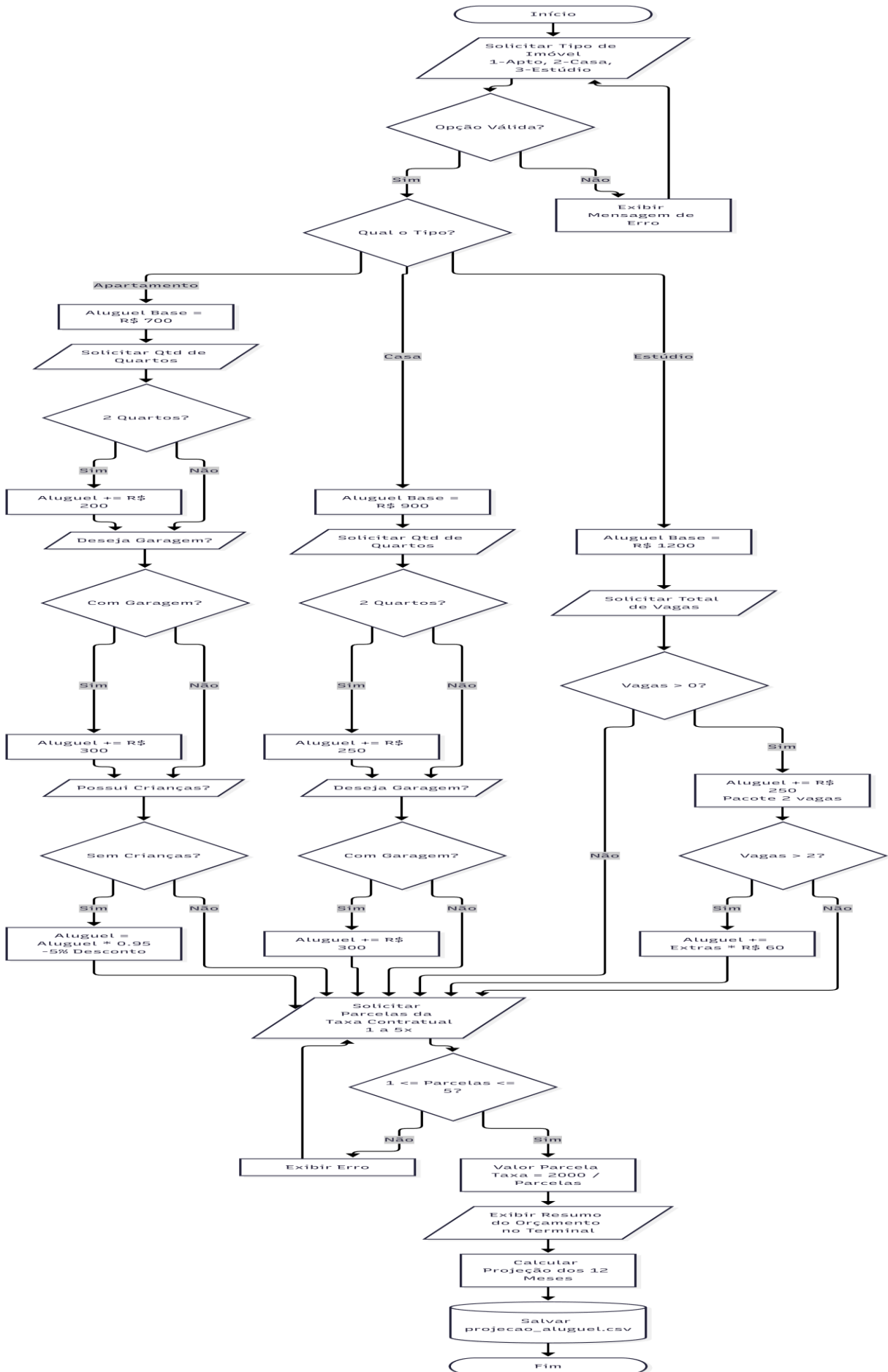
- **Política Familiar (Apartamentos):** Clientes que optarem por apartamentos e declararem **não possuir crianças** recebem um desconto de **5%**.
- **Nota de Cálculo:** O desconto é aplicado estritamente sobre a soma do aluguel base com os adicionais do imóvel (quartos e garagem).

4. Taxa Contratual de Adesão

- Existe uma taxa administrativa contratual fixa no valor de **R\$ 2.000,00**.
- A taxa pode ser quitada à vista ou parcelada em até **5 vezes iguais**.
- **Separação Orçamentária:** A taxa de contrato não integra o custo contínuo do aluguel mensal e deve ser apresentada de forma discriminada e transparente no orçamento final.

1.3. Especificação das Entradas, Processamento e Saídas (EPS)

Etapa	Descrição dos Componentes
Entradas (Input)	• <i>Seleção da categoria do imóvel (Apartamento, Casa ou Estúdio).</i> • <i>Quantidade de quartos (1 ou 2).</i> • <i>Quantidade/Opt-in de vagas de garagem.</i> • <i>Confirmação da presença de crianças (para apartamentos).</i> • <i>Escolha do número de parcelas da taxa contratual (1 a 5 vezes).</i>
Processamento	• <i>Validação dos dados informados pelo usuário.</i> • <i>Acumulação dos adicionais conforme o tipo do imóvel.</i> • <i>Aplicação condicional do desconto de 5% sobre o subtotal.</i> • <i>Cálculo da divisão da taxa contratual.</i> • <i>Estruturação da matriz financeira dos 12 meses do primeiro ano de contrato.</i>
Saídas (Output)	• <i>Apresentação resumida e discriminada do orçamento mensal em tela.</i> • <i>Exibição separada das parcelas da taxa contratual.</i> • <i>Exportação automática do arquivo <code>projecao_aluguel.csv</code> com a evolução de custos mês a mês.</i>



Descrição e Análise do Fluxograma Algorítmico

O fluxograma apresentado ilustra o fluxo de controle e as tomadas de decisão da aplicação **RentSmart**, desde a coleta inicial de dados até a geração do relatório final e exportação do arquivo CSV. A lógica foi projetada para garantir **validação contínua, modularidade e fidelidade às regras de negócio** da R.M Imóveis.

1. Validação do Menu Principal

O sistema inicia solicitando a categoria do imóvel (1 - Apartamento, 2 - Casa, 3 - Estúdio). Caso o utilizador insira um valor inválido, um laço de repetição (loop) exibe uma mensagem de erro e retorna ao ponto inicial, impedindo que dados inconsistentes avancem para a fase de cálculo.

2. Ramificação do Processamento Comercial (Desvio Condicional)

Assim que a opção é validada, o algoritmo ramifica em três fluxos independentes baseados no paradigma de Orientação a Objetos:

- **Ramo Apartamento:** Define o aluguel base em R\$ 700,00. Aplica o adicional de R\$ 200,00 se houver 2 quartos e R\$ 300,00 para a vaga de garagem. Por fim, avalia a presença de crianças: se o cliente **não** possuir crianças, aplica-se o desconto de 5% ($\text{\$Aluguel} \times 0.95$) sobre o subtotal acumulado.
- **Ramo Casa:** Sets o aluguel base em R\$ 900,00. Soma R\$ 250,00 caso possua 2 quartos e R\$ 300,00 para a garagem.
- **Ramo Estúdio:** Define o aluguel base em R\$ 1.200,00. Caso a quantidade de vagas seja superior a zero, adiciona o taxa base de R\$ 250,00 (referente ao pacote de até 2 vagas). Se houver mais de 2 vagas, o sistema calcula as vagas sobressalentes e soma R\$ 60,00 por cada vaga extra.

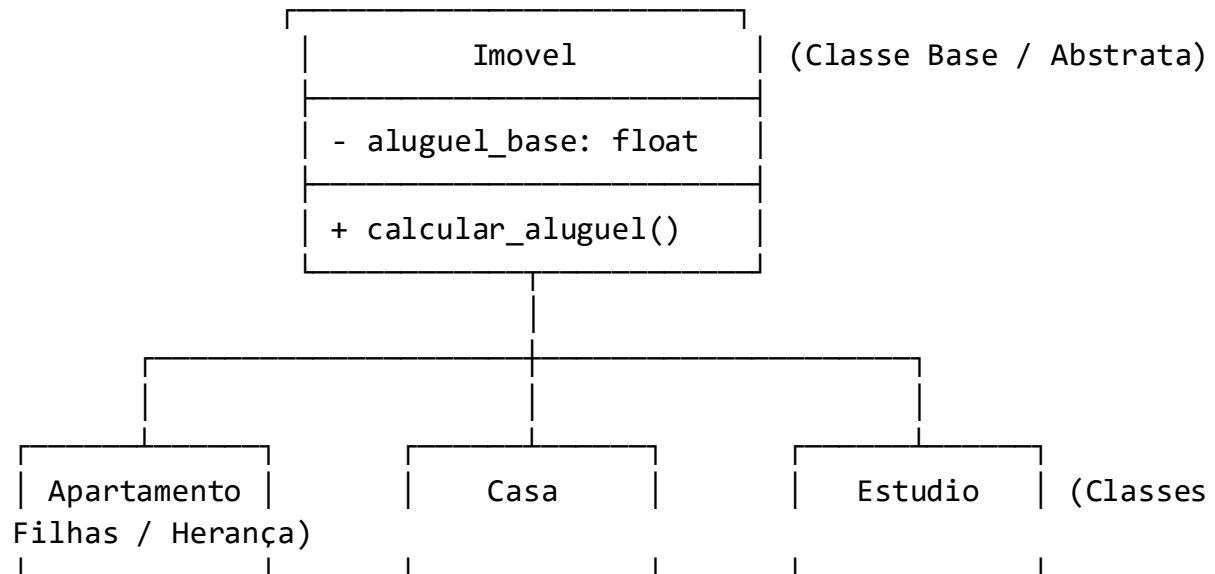
3. Processamento Contratual e Consolidação de Saídas

Todos os três caminhos convergem para a etapa de gestão da **Taxa Contratual**:

- É solicitada a quantidade de parcelas (entre 1 e 5 vezes).
- Após a validação da entrada, o algoritmo calcula o valor de cada parcela dividindo o total de R\$ 2.000,00 pela quantidade escolhida.
- O sistema exibe o resumo completo discriminado na tela e executa o laço de projeção para os 12 meses do contrato.
- Por fim, os dados consolidados são gravados no ficheiro `projecao_aluguel.csv` e a execução é concluída com sucesso.

2. Estrutura de Classes e Aplicação dos Conceitos de POO

A arquitetura do **RentSmart** foi modelada utilizando os pilares da **Programação Orientada a Objetos (POO)**: Encapsulamento, Abstração, Herança e Polimorfismo. Essa abordagem garante separação de responsabilidades, facilidade de manutenção e reuso de código.



2.1. Mapeamento das Classes

Classe	Papel / Responsabilidade	Principais Atributos	Principais Métodos
Imovel (Classe Pai/Base)	<i>Representar os conceitos genéricos de qualquer imóvel do catálogo.</i>	aluguel_base (float)	calcular_aluguel() (método base)
Apartamento (Herda de Imovel)	<i>Especializar as regras de apartamento (quartos, garagem e desconto para sem crianças).</i>	qtd_quartos (int) tem_garagem (bool) tem_crianças (bool)	calcular_aluguel() (sobrescreve com regras de apto)
Casa (Herda de Imovel)	<i>Especializar as regras de casa (quartos e garagem).</i>	qtd_quartos (int) tem_garagem (bool)	calcular_aluguel() (sobrescreve com regras de casa)
Estudio (Herda de Imovel)	<i>Especializar as regras de estúdio (pacote de vagas e vagas adicionais).</i>	qtd_vagas (int)	calcular_aluguel() (sobrescreve com regras de estúdio)
Orcamento (Classe Gerenciadora)	<i>Agrupar o imóvel, gerenciar a taxa contratual e exportar resultados.</i>	imovel (Imovel) taxa_contratual (float = 2000.0) num_parcelas (int)	calcular_parcela_taxa() exibir_resumo() gerar_csv()

2.2. Justificativa da Aplicação dos Conceitos de POO

1. Herança

A classe abstrata `Imovel` funciona como a classe pai (superclasse), enquanto `Apartamento`, `Casa` e `Estudio` são as subclasses. Isso evita a duplicação de atributos comuns (como `aluguel_base`) e estabelece um contrato claro para todos os tipos de imóveis.

2. Polimorfismo

O método `calcular_aluguel()` está presente em todas as classes de imóvel, mas possui implementações completamente diferentes em cada uma delas:

- Em `Apartamento`: adiciona R\$ 200 para 2º quarto, R\$ 300 para garagem e aplica **5% de desconto** caso não haja crianças.
- Em `Casa`: adiciona R\$ 250 para 2º quarto e R\$ 300 para garagem.
- Em `Estudio`: adiciona R\$ 250 para o pacote de até 2 vagas e R\$ 60 por vaga extra a partir da 3ª.

Isso permite que a classe `Orcamento` trate qualquer tipo de imóvel de maneira genérica sem precisar saber suas regras internas de cálculo.

3. Encapsulamento e Separação de Responsabilidades

- **Regras do Imóvel:** Ficam restritas às suas respectivas classes (`Apartamento`, `Casa`, `Estudio`).

Regras Financeiras e Exportação: A responsabilidade do parcelamento da taxa de R\$ 2.000,00 e da gravação no arquivo `projecao_aluguel.csv` pertence exclusivamente à classe `Orcamento`. Isso cumpre a exigência de manter o aluguel mensal e a taxa contratual como custos devidamente separados.

3. Justificativa do Uso do Pensamento Algorítmico

O **pensamento algorítmico** é a habilidade de estruturar a resolução de problemas complexos por meio de uma sequência lógica, finita, clara e não ambígua de instruções. No desenvolvimento da aplicação **RentSmart**, essa abordagem foi fundamental para transformar regras de negócio informais da R.M Imóveis em uma solução computacional robusta e livre de falhas humanas.

A aplicação do pensamento algorítmico no projeto fundamentou-se em quatro pilares principais:

1. Decomposição do Problema

Um problema amplo — o cálculo manual e propenso a erros de orçamentos imobiliários — foi fracionado em subproblemas menores e perfeitamente gerenciáveis:

- **Coleta e validação de entradas:** Garantir a integridade dos dados fornecidos pelo usuário no terminal.
- **Cálculo da mensalidade de locação:** Isolar as particularidades comerciais de cada categoria de imóvel (aluguel base, adicionais de quartos e taxas de garagem).
- **Aplicação condicional de benefícios:** Processar o desconto de 5% exclusivo para apartamentos sem crianças.
- **Gestão financeira do contrato:** Separar o custo recorrente do aluguel da taxa contratual parcelada (R\$ 2.000,00).
- **Persistência de dados:** Projetar o fluxo financeiro de 12 meses e estruturá-lo em formato tabular para exportação em CSV.

2. Reconhecimento de Padrões

A análise das operações da imobiliária revelou padrões repetitivos no cálculo dos orçamentos:

- Todos os imóveis possuem um valor base contínuo acrescido de opcionais específicos.
- A taxa contratual segue uma regra de divisão proporcional uniforme para qualquer categoria selecionada.
- A projeção anual corresponde a um laço de repetição determinado (12 ciclos mensais).

O reconhecimento desses padrões permitiu reaproveitar lógica e otimizar o fluxo de execução sem necessidade de reescrever código redundante.

3. Abstração

A abstração permitiu focar estritamente nos elementos essenciais para o cálculo financeiro, ignorando detalhes irrelevantes para a aplicação neste momento (como dados pessoais do cliente ou endereço).

físico do imóvel). As entidades do mundo real foram sintetizadas em atributos numéricos e booleanos essenciais para a formação do preço final.

4. Design de Algoritmos (Fluxo Lógico e Decisões)

A criação do fluxograma e da sequência lógica evitou ambiguidades no software. Por exemplo, definiu-se a ordem exata das operações para garantir que o desconto de 5% sobre apartamentos seja calculado **após** a inclusão de todos os adicionais (quartos e garagem), cumprindo rigorosamente a diretriz comercial estipulada pela empresa.

Em suma, o pensamento algorítmico forneceu a base para organizar o raciocínio lógico, prever cenários de exceção (entradas inválidas) e construir um programa automatizado que reduz o tempo de atendimento e elimina erros na elaboração de orçamentos.

Demonstração do Projeto (Pitch):

O vídeo com a apresentação executiva e demonstração do sistema RentSmart encontra-se disponível em: <https://youtu.be/KgjsaE6-2Gk>